

Corrigé — Exercice 13

A.1)a) Pour $x > 0$, $\frac{x+1}{x} > 0$ et $\ln \frac{x+1}{x} = \ln(x+1) - \ln x$.

b) En 0^+ : $\ln(x+1) \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$ (asymptote $x = 0$). En $+\infty$: $\frac{x+1}{x} \rightarrow 1$ donc $f \rightarrow 0$ (asymptote $y = 0$).

2)a) $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)}$.

b) $f' < 0$: f est strictement décroissante de $+\infty$ vers 0.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		—
f	$+\infty$	0

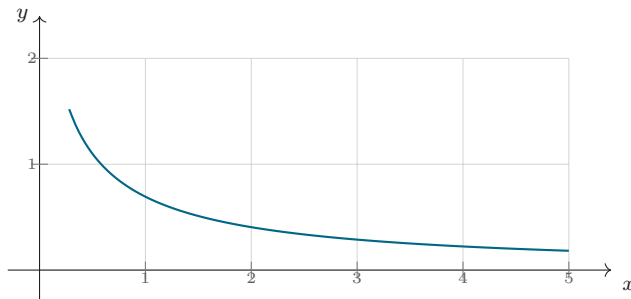
B.1)a) $u_n = f(n) = \ln \frac{n+1}{n} = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$; comme $1 + \frac{1}{n} > 1$, $u_n > 0$.

b) f est décroissante donc $(u_n) = (f(n))$ est décroissante ; $\lim u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2)a) $S_n = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n+1) - \ln n) = \ln(n+1)$ (somme télescopique).

b) $\lim S_n = +\infty$.

3) $\ln x \leq x - 1$ appliquée à $x = 1 + \frac{1}{n}$: $u_n \leq \frac{1}{n}$.



$\mathcal{C}_f : y = \ln \frac{x+1}{x}$ — décroissante, asymptotes $x = 0$ et $y = 0$.